

PROYECTO AURA

AURA-MCLF

Modelo de Cotas y Límites Físicos

Iniciativa para el sistema matemático independiente de control, validación, falsación e invalidación de simulaciones AURA

Andiora Research

Versión 0.1 · 1 de octubre de 2026

Principio rector

El MCLF no existe para demostrar que AURA funciona. Existe para impedir que una simulación incorrecta sea confundida con física real y para obligar a que cualquier anomalía favorable sobreviva pruebas independientes.

1. Resumen ejecutivo

AURA-MCLF es una iniciativa de Andiora Research para construir un árbitro matemático independiente del simulador principal de AURA. Su función será recibir los parámetros y resultados de cada experimento computacional, contrastarlos contra invariantes físicos, cotas analíticas, dominios de validez, pruebas de convergencia y modelos independientes, y emitir un veredicto reproducible sobre la confiabilidad del resultado.

El objetivo no es imponer al simulador una respuesta predeterminada. El MCLF debe poder invalidar un resultado cuando viola una ley o condición fundamental, emitir una alerta cuando supera una cota aproximada, declararse indeterminado cuando el caso está fuera de su dominio y aceptar provisionalmente un resultado cuando supera todas las comprobaciones disponibles. Si una simulación contradice una aproximación sencilla pero satisface leyes fundamentales y otros solvers independientes, la discrepancia se convierte en objeto de investigación, no en un error automático.

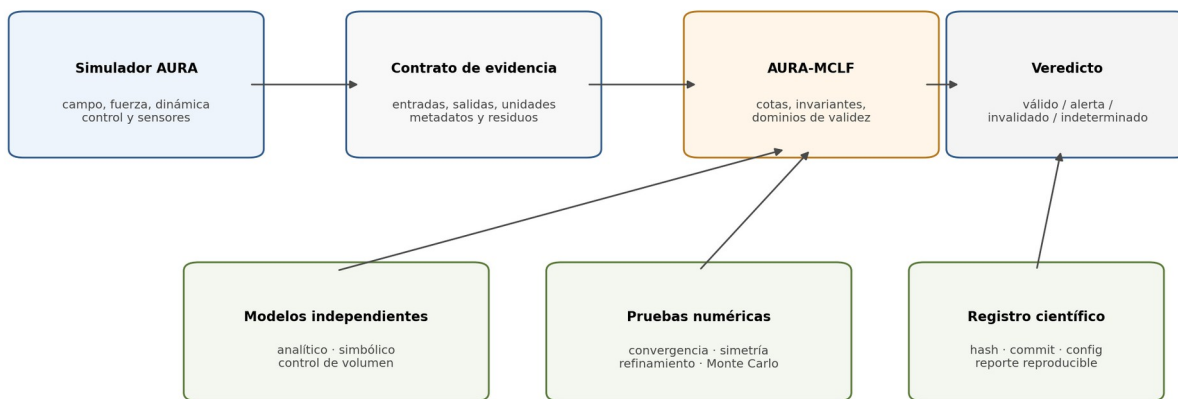
Este sistema es especialmente importante porque AURA busca explorar regímenes poco intuitivos: ondas ultrasónicas, interferencia, campos estacionarios, resonancias, fuerzas de radiación, control en lazo cerrado y microgravedad. En ese contexto, una visualización convincente o un solver que converge numéricamente no constituye evidencia suficiente. La evidencia debe ser dimensionalmente correcta, conservativa, convergente, reproducible y consistente con el régimen matemático usado.

La primera versión del MCLF será deliberadamente conservadora y barata computacionalmente. Se construirá con Python, cálculo simbólico, unidades físicas explícitas, pruebas automáticas y modelos analíticos. No dependerá de FEM ni de hardware. Su valor aparece precisamente antes de las simulaciones de alta fidelidad: servirá como control de cordura, detector de errores y sistema de trazabilidad científica.

2. Relación con la arquitectura general de AURA

El documento general de AURA define el sistema de pseudogravedad acústica adaptativa y su simulador multifidelidad. El MCLF se diseña como un proyecto hermano dentro del mismo repositorio científico, pero con independencia lógica. No debe reutilizar ciegamente las mismas ecuaciones o implementaciones del solver que pretende validar, porque una copia del mismo error no constituye verificación independiente.

AURA-MCLF: árbitro matemático independiente del simulador



El MCLF no "obliga" al simulador a coincidir: detecta contradicciones, exige evidencia y clasifica el resultado.

Figura 1. Arquitectura conceptual del MCLF como árbitro externo al simulador.

Separación crítica

El simulador intenta responder “qué ocurre”. El MCLF intenta responder “¿puedo creer este resultado, bajo qué supuestos y con qué incertidumbre?”.

3. Objetivos y no-objetivos

3.1 Objetivos

- Calcular cotas analíticas y órdenes de magnitud antes de ejecutar simulaciones costosas.
- Validar unidades, dimensiones, signos, rangos y consistencia interna de todas las magnitudes físicas.
- Detectar violaciones de conservación de energía y momento mediante balances sobre volúmenes de control cuando el modelo lo permita.
- Comprobar si cada ecuación se está usando dentro de su régimen de validez: Rayleigh, linealidad acústica, campo lejano/cercano, régimen estacionario o transitorio, entre otros.
- Exigir estudios de convergencia espacial y temporal antes de aceptar resultados de alta fidelidad.
- Cuantificar sensibilidad e incertidumbre mediante barridos, Monte Carlo y perturbaciones adversariales.
- Emitir reportes reproducibles que documenten por qué un resultado fue aceptado, cuestionado o invalidado.
- Crear una base matemática para decidir cuándo AURA merece avanzar a un experimento físico.

3.2 No-objetivos

- No demostrar a priori que AURA es viable.
- No impedir que una simulación explore resultados que contradigan una aproximación simplificada.
- No declarar “imposible” un concepto físico únicamente porque un barrido numérico no encontró solución.
- No sustituir validación experimental cuando exista la posibilidad de medir el fenómeno.
- No usar inteligencia artificial como árbitro de leyes físicas fundamentales.

4. Taxonomía de veredictos

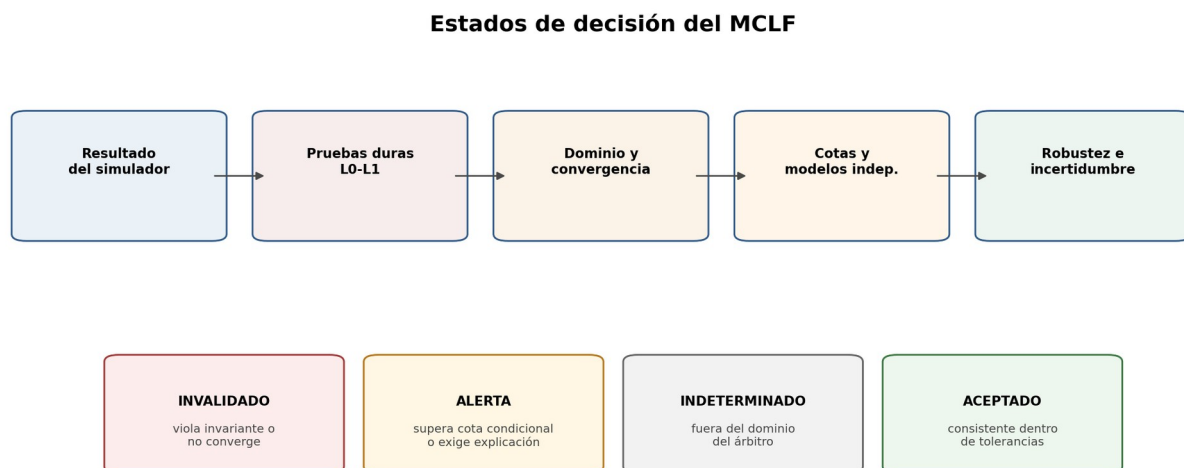


Figura 2. Estados de decisión del MCLF.

Estado	Significado	Acción
ACEPTADO	El resultado es consistente con las comprobaciones disponibles y está dentro del dominio validado.	No significa “verdad definitiva”; significa evidencia suficiente para continuar.
ALERTA	Existe tensión con una cota aproximada, sensibilidad alta o condición que requiere explicación.	Se conserva el resultado, se bloquea cualquier conclusión fuerte hasta investigar.
INVALIDADO	Viola una condición fundamental, contiene inconsistencia matemática o no demuestra convergencia mínima.	La ejecución no puede usarse como evidencia científica.
INDETERMINADO	El caso está fuera del régimen de las pruebas disponibles.	El MCLF no fuerza un veredicto; exige un modelo independiente de mayor fidelidad.

Distinción esencial

Invaldar una simulación no equivale a invalidar AURA. El MCLF puede demostrar que un resultado numérico no es confiable. Para falsar el concepto físico completo se necesitarían hipótesis bien definidas, un dominio de parámetros explícito y evidencia suficiente para excluir soluciones dentro de ese dominio.

5. Jerarquía de comprobaciones

Jerarquía de validación: primero lo fundamental, después lo sofisticado

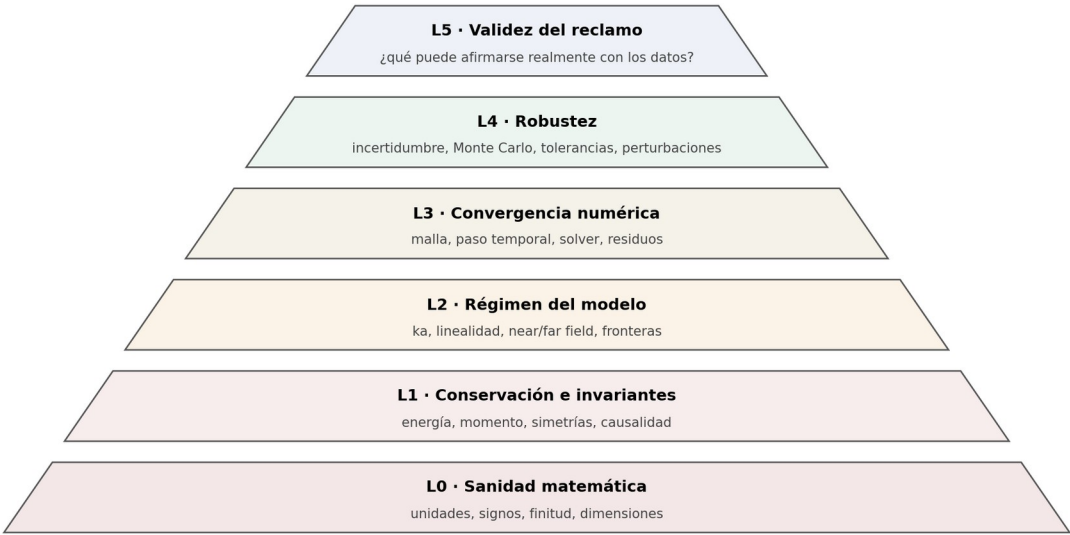


Figura 3. La aceptación empieza por comprobaciones elementales y asciende hacia inferencias científicas.

L0 - Sanidad matemática

Unidades SI, dimensiones, números finitos, signos, rangos, conversiones, normalización y ausencia de NaN/Inf. La mayoría de errores graves de simulación pueden detectarse aquí.

L1 - Conservación e invariantes

Balances de momento, energía, simetrías y condiciones límite. En sistemas pasivos no puede aparecer energía neta sin una fuente. Una fuerza neta debe corresponder a un flujo de momento o a intercambio con fronteras/campo.

L2 - Régimen del modelo

Comprueba que las aproximaciones utilizadas sean compatibles con frecuencia, tamaño del objeto, amplitud, viscosidad, distancia y geometría.

L3 - Convergencia numérica

Exige que el resultado relevante se establezca al refinar malla, paso temporal, tolerancia del solver o discretización de la superficie.

L4 - Robustez

Mide sensibilidad a ruido, incertidumbre paramétrica, errores de fase, propiedades del gas, posición y fallos parciales.

L5 - Validez del reclamo

Verifica que la conclusión escrita no sea más fuerte que la evidencia. Un modelo de partícula no permite afirmar comportamiento humano; un caso ideal no permite afirmar viabilidad práctica.

6. Núcleo matemático del MCLF

6.1 Variables fundamentales

El MCLF trabajará internamente en SI y mantendrá metadatos de unidades. Las variables mínimas incluyen frecuencia f , velocidad del sonido c , densidad ρ , presión ambiental p_0 , viscosidad, temperatura, humedad, geometría del array, distancia r , apertura D , potencia eléctrica, eficiencia electroacústica, campo de presión complejo, masa m , geometría del cuerpo, aceleración objetivo a^* y aceleración medida o simulada.

$$\lambda = c / f \quad k = 2\pi / \lambda$$

Longitud de onda y número de onda.

$$F_{\text{obj}} = m \cdot a^*$$

Fuerza neta requerida para imponer la aceleración prescrita a un cuerpo rígido.

6.2 Ecuación de onda y dominio lineal

$$\nabla^2 p - (1/c^2) \cdot d^2 p / dt^2 = 0$$

Forma ideal de la ecuación de onda acústica lineal en un medio homogéneo.

$$\nabla^2 \hat{p} + k^2 \hat{p} = 0$$

Ecuación de Helmholtz para régimen armónico.

El MCLF no asumirá que la acústica lineal es válida para amplitudes arbitrarias. Se registrarán indicadores como p_{rms}/p_0 y u/c . Si dejan de ser pequeños, el resultado se marcará como fuera del dominio lineal y deberá migrar a un modelo no lineal antes de ser interpretado.

6.3 Intensidad y potencia acústica

$$I = p_{\text{rms}}^2 / (\rho \cdot c)$$

Relación válida localmente para una onda plana progresiva ideal; no debe aplicarse sin corrección a un campo estacionario complejo.

$$P_{\text{ac}} = \int_S \langle I \rangle \cdot n \, dS$$

Potencia acústica neta que cruza una superficie de control.

6.4 Atenuación

$$p(r) = p(0) \cdot \exp(-\alpha \cdot r) \quad I(r) = I(0) \cdot \exp(-2\alpha \cdot r)$$

Modelo exponencial básico; α dependerá de frecuencia y propiedades del gas.

La atenuación se tratará como modelo parametrizable. No se codificará un único coeficiente fijo para “aire a 40 kHz”; el valor debe derivarse de las condiciones ambientales y la formulación seleccionada.

6.5 Escala del objeto

$$ka = (2\pi/\lambda) \cdot a$$

Parámetro adimensional que compara el tamaño característico a con la longitud de onda.

Indicador	Interpretación	Consecuencia
$ka \ll 1$	Régimen tipo Rayleigh	Modelos de partícula pequeña, potencial de Gor'kov cuando se cumplan además sus hipótesis.
$ka \sim 1$	Dispersión intermedia	Se requieren modelos de scattering más completos; evitar extrapolar fórmulas de partícula pequeña.
$ka \gg 1$	Objeto grande frente a λ	Fuerza y torque deben obtenerse de campos y esfuerzos sobre la superficie; geometría y orientación importan mucho.

6.6 Fuerza de radiación

Para partículas suficientemente pequeñas, una ruta de validación será el potencial de Gor'kov. El MCLF lo usará únicamente cuando el caso satisfaga sus hipótesis; de lo contrario debe negarse a emitir una fuerza basada en esa aproximación.

$$F_{\text{rad}} = - \text{grad}(U_{\text{Gorkov}})$$

La fuerza media aparece como gradiente de un potencial acústico en el régimen correspondiente.

Para cuerpos grandes, el verificador de referencia será un balance de momento/radiation stress sobre una superficie de control alrededor del objeto. La implementación exacta dependerá del modelo de campo, pero la interfaz exigirá fuerza y torque integrados con trazabilidad.

$$F = \int_S \langle T_{\text{ac}} \rangle \cdot n \, dS$$

Forma general de la fuerza media mediante el tensor de momento acústico.

7. Cotas físicas: duras, condicionales y de orden de magnitud

Una de las funciones centrales del MCLF será distinguir entre límites realmente fundamentales y fórmulas útiles solo bajo hipótesis específicas. Esta distinción evita rechazar un resultado legítimo por aplicar una aproximación fuera de contexto.

7.1 Cota de momento para onda viajera incidente

Para una onda unidireccional que entrega potencia acústica incidente P_{int} a un objeto pasivo, una referencia útil de transferencia de momento es:

$$F_{\text{parallel}} \leq 2 \cdot P_{\text{int}} / c$$

Caso optimista de retroreflexión ideal de la potencia interceptada.

Esta relación es una cota condicional, no una ley universal para cualquier cavidad o campo estacionario. En un resonador puede existir gran energía almacenada y fuerzas locales altas con una potencia de alimentación mucho menor que la potencia “equivalente” que sugeriría una interpretación ingenua de P/c . En esos casos el árbitro debe cerrar el balance sobre el sistema completo y separar potencia de entrada, energía almacenada, pérdidas y flujo de momento.

7.2 Potencia mecánica y fuerza estática

$$P_{\text{mech}} = F \cdot v$$

Una fuerza grande sobre un objeto instantáneamente inmóvil puede realizar potencia mecánica cercana a cero.

Por esta razón, conservación de energía por sí sola no entrega una cota simple de fuerza estática. El MCLF debe combinar energía y momento. En régimen estacionario pasivo, la potencia de fuente debe cubrir pérdidas acústicas y el trabajo mecánico neto, pero una trampa puede ejercer fuerza sin realizar trabajo continuo si el objeto no se desplaza.

7.3 Difracción

$$\theta \sim 1.22 \cdot \lambda / D$$

Estimación de divergencia del lóbulo principal de una apertura circular uniforme en campo lejano.

Esta expresión funcionará como control de orden de magnitud. En near field, arrays discretos, aperturas apodizadas y haces sintetizados, el MCLF no debe convertirla en una prohibición rígida; debe verificar qué modelo de propagación corresponde.

7.4 Tabla de cordura para la aceleración objetivo

La siguiente tabla usa exclusivamente la cota condicional de onda viajera perfectamente retroreflejada, $P_{\text{int,min}} = F \cdot c/2$, con $c = 343$ m/s. Sirve como referencia rápida para detectar resultados evidentemente inconsistentes en ese escenario, no como potencia mínima universal de cualquier arquitectura resonante.

Masa (kg)	a^* (g)	$F = m a^*$ (N)	$P_{\text{int,min}}$ condicional (W)
0.001	0.01	9.81e-05	0.0168242
0.001	0.1	0.000981	0.168242
0.01	0.1	0.00981	1.68242
0.1	0.1	0.0981	16.8242
1	0.1	0.981	168.242
70	0.1	68.67	11776.9
70	1	686.7	117769

8. Sistema de reglas de invalidación

Las reglas se codificarán como tests con severidad, justificación matemática, variables involucradas, tolerancia y referencias. Ninguna regla crítica debe ser un “if mágico” sin explicación.

ID	Prueba	Tipo	Condición	Veredicto
R-001	Unidades/dimensiones	DURA	Fuerza no tiene dimensión $M \cdot L/T^2$, potencia no tiene $M \cdot L^2/T^3$, etc.	INVALIDADO
R-002	Finitud	DURA	NaN, Inf o overflow en una magnitud requerida para el reclamo.	INVALIDADO
R-003	Fuente cero	DURA/según BC	Con transductores apagados y sin campos externos no debe aparecer fuerza acústica neta.	INVALIDADO si no hay otra fuente

ID	Prueba	Tipo	Condición	Veredicto
R-004	Balance de energía	DURA en volumen cerrado	La energía neta creada excede fuentes + energía inicial dentro de tolerancia.	INVALIDADO
R-005	Balance de momento	DURA cuando el control es completo	La fuerza integrada no coincide con el flujo/intercambio de momento del sistema.	INVALIDADO
R-006	Gor'kov fuera de régimen	DOMINIO	Se utiliza modelo de partícula pequeña con k_a no pequeño o hipótesis incumplidas.	INDETERMINADO/ INVALIDADO del modelo
R-007	Acústica lineal extrema	DOMINIO	Amplitudes incompatibles con las hipótesis lineales.	ALERTA o INDETERMINADO
R-008	No convergencia	NUMÉRICA	La métrica cambia más que la tolerancia al refinar malla/paso.	INVALIDADO como evidencia
R-009	Cota P/c excedida	CONDICIONAL	Onda viajera declarada sin cavidad/recirculación supera la cota de momento.	ALERTA/INVALIDADO según escenario
R-010	Reclamo extrapolado	CIENTÍFICA	Se afirma escala humana a partir de un régimen de partículas sin modelo de escalado.	INVALIDADO del reclamo

9. Contrato de datos entre el simulador y el MCLF

Cada ejecución del simulador debe producir un paquete de evidencia. El MCLF nunca debería leer variables internas no documentadas del solver; debe consumir una interfaz estable para que pueda sobrevivir a cambios de implementación.

```

experiment_id: aura-v0.2-000184
schema_version: 0.1
physics:
  frequency_hz: 40000
  sound_speed_m_s: 343.0
  density_kg_m3: 1.20
  ambient_pressure_pa: 101325
array:
  element_count: 256
  aperture_m: 0.30
  acoustic_input_power_w: 12.4
object:
  mass_kg: 0.001
  characteristic_radius_m: 0.005
target:
  acceleration_m_s2: [0, 0, -0.0981]
results:
  force_n: [0.0, 0.0, -0.0000980]
  acceleration_m_s2: [0.0, 0.0, -0.0980]
  peak_pressure_pa: 3200
numerics:
  solver: fast_array_v2
  spatial_resolution_m: 0.001
  residual_norm: 2.1e-5

```

```

provenance:
  git_commit: <sha>
  seed: 42

```

Además del resultado final, el paquete debe conservar logs del solver, campos o superficies necesarias para balances, tolerancias, versión de dependencias, sistema operativo y hash de los archivos de configuración.

10. Pruebas automáticas de física y numerics

10.1 Tests unitarios físicos

- Frecuencia duplicada debe reducir lambda a la mitad manteniendo c.
- Masa duplicada con la misma aceleración objetivo debe duplicar F_{obj} .
- Con amplitud acústica cero, el módulo de la fuerza acústica debe tender a cero.
- Una traslación/rotación de un escenario simétrico debe conservar las magnitudes que la simetría predice.
- La fuerza calculada por dinámica y la fuerza integrada por el campo deben coincidir dentro de tolerancia cuando representan la misma interacción.

10.2 Tests de metamorfismo

Cuando no existe una solución cerrada, pueden usarse relaciones que deben conservarse al transformar la entrada. Estos tests son extremadamente valiosos para detectar bugs de signos, ejes y normalización.

- Invertir todas las fases en una situación equivalente no debe cambiar arbitrariamente la energía total.
- Reflejar una geometría simétrica debe reflejar los componentes vectoriales correspondientes de la fuerza.
- Cambiar unidades de entrada (mm a m, g a kg) no debe cambiar el resultado físico.
- Repetir una ejecución determinista con la misma semilla debe producir el mismo paquete de evidencia.

10.3 Convergencia

$$\text{epsilon_h} = |Q(h) - Q(h/2)| / \max(|Q(h/2)|, Q_{ref})$$

Error relativo de refinamiento para una cantidad de interés Q.

Cada solver declarará qué variable se considera convergida: fuerza neta, posición de equilibrio, presión máxima, aceleración o energía. No se aceptará “la imagen se ve igual” como criterio de convergencia.

11. Incertidumbre, sensibilidad y Monte Carlo

El MCLF debe separar error numérico de incertidumbre física. Un solver puede estar perfectamente convergido y, aun así, depender de parámetros que en la realidad conocemos con poca precisión.

Familia	Ejemplos	Tratamiento
Númerica	mallá, paso temporal, tolerancia	estudio de refinamiento
Paramétrica	rho, c, humedad, posición, material	Monte Carlo / Latin Hypercube
Modelo	lineal vs no lineal; Rayleigh vs scattering	comparación multifidelidad
Control	latencia, ruido de sensor, cuantización	simulación cerrada adversarial
Fabricación futura	fase, amplitud, elementos muertos	perturbación estructurada

Las salidas clave se reportarán como distribuciones o intervalos cuando corresponda. En lugar de “ $a = 0.0100 \text{ g}$ ”, el reporte podría indicar mediana, percentiles y probabilidad de mantener el error por debajo del umbral especificado.

12. Protocolo cuando el simulador “rompe” una cota

Los resultados anómalamente favorables son precisamente los que necesitan mayor escrutinio. El MCLF debe convertirlos en un protocolo reproducible, no descartarlos automáticamente ni celebrarlos antes de tiempo.

1. Congelar la configuración exacta, commit, semilla y archivos de salida.
2. Repetir la ejecución en el mismo entorno para descartar no determinismo accidental.
3. Repetir con resolución mayor y tolerancias más estrictas.
4. Calcular balances sobre un volumen de control independiente del método usado por el solver.
5. Reproducir el caso con un segundo método numérico o formulación diferente.
6. Aislar qué término produce la discrepancia mediante experimentos A/B.
7. Clasificar la cota superada como fundamental o condicional. Si era condicional, documentar por qué el caso puede excederla.
8. Solo después de estas etapas convertir la anomalía en una hipótesis nueva.

Regla de oro

Una anomalía no es un descubrimiento hasta que el equipo ha intentado activamente destruirla con métodos independientes.

13. Arquitectura de software propuesta

La implementación inicial puede mantenerse completamente en Python y ejecutarse en el mismo computador de desarrollo. El MCLF debe ser liviano, testeable y utilizable desde CLI, notebooks y CI.

```
aura/  
  simulator/                # sistema principal AURA  
  mclf/  
    units/                  # SI, conversiones, dimensionalidad  
    constants/              # constantes y propiedades versionadas  
    bounds/                 # cotas analíticas y órdenes de magnitud  
      momentum.py  
      diffraction.py  
      attenuation.py  
      linearity.py  
    regimes/                # ka, near/far field, modelos permitidos  
    invariants/             # energía, momento, simetrías  
    numerics/               # convergencia, residuos, refinamiento  
    uncertainty/            # Monte Carlo y sensibilidad  
    validators/             # reglas R-xxx  
    verdicts/               # motor de decisión  
    reports/                # HTML/JSON/PDF de evidencia  
    schemas/                # contratos Pydantic/JSON Schema  
    tests/  
  experiments/  
  references/  
  docs/
```

13.1 Dependencias recomendadas

Herramienta	Uso en MCLF
NumPy / SciPy	cálculo numérico, integración y optimización
SymPy	derivaciones simbólicas y pruebas de fórmulas
Pint	unidades y dimensionalidad explícita
Pydantic	contratos de entrada/salida

Herramienta	Uso en MCLF
pytest + Hypothesis	tests unitarios y propiedades
pandas / Polars	resultados de campañas y Monte Carlo
Matplotlib	gráficas científicas reproducibles
JAX	opcional: diferenciación y aceleración de barridos

14. Motor de decisión y pseudocódigo

```
def evaluate(run):
    evidence = normalize_to_si(run)

    hard = run_hard_invariants(evidence)
    if hard.failed:
        return Verdict.INVALIDATED(hard)

    regime = classify_physical_regime(evidence)
    numerical = evaluate_convergence(evidence)

    if numerical.failed:
        return Verdict.INVALIDATED(numerical)

    bounds = evaluate_conditional_bounds(evidence, regime)
    uncertainty = evaluate_uncertainty(evidence)

    if regime.outside_supported_domain:
        return Verdict.INDETERMINATE(regime, bounds, uncertainty)

    if bounds.requires_explanation or uncertainty.is_fragile:
        return Verdict.WARNING(bounds, uncertainty)

    return Verdict.ACCEPTED(hard, regime, numerical, bounds, uncertainty)
```

Cada veredicto incluirá la lista completa de pruebas ejecutadas, las no aplicables, las tolerancias y la justificación. No se permitirá un único “score” opaco que comprima toda la física en una puntuación.

15. Primera campaña de falsación antes del simulador avanzado

La V0.1 del MCLF puede existir antes de la V0.1 del simulador completo. Su primera campaña será puramente analítica y servirá para definir el espacio de diseño que posteriormente recorrerá AURA.

Campaña	Escala	Barrido	Pregunta
C-01	1 mg - 1 g	0.001g a 0.1g	orden de magnitud de fuerza/presión
C-02	1 g - 100 g	0.001g a 0.1g	transición a objetos macroscópicos pequeños
C-03	1 kg	0.001g a 1g	crecimiento de requerimientos y dominios
C-04	70 kg	0.001g a 1g	escenario humano como extrapolación, no objetivo inicial

Campaña	Escala	Barrido	Pregunta
C-05	$f = 20\text{-}200\text{ kHz}$	masa fija	lambda, absorción, resolución y régimen ka
C-06	D y r variables	frecuencia fija	difracción, near field y geometría
C-07	errores $\pm$ fase/amplitud	caso estable	robustez del campo sintetizado

La salida será un atlas inicial de regiones: plausible, extrema, fuera de régimen y no evaluable. Este atlas no reemplaza al solver; define dónde vale la pena invertir cómputo.

16. Criterios de aceptación de AURA-MCLF v0.1

- 100 % de magnitudes del contrato principal poseen unidad explícita o son declaradas adimensionales.
- Existe una suite de tests que falla deliberadamente ante conversiones incorrectas, signos invertidos y energía no conservada en casos de referencia.
- Las reglas de dominio detectan al menos los regímenes ka, linealidad y uso inapropiado de la cota P/c.
- El sistema genera un reporte JSON y uno legible por humanos con veredicto, razones y tolerancias.
- Los ejemplos analíticos simples coinciden con cálculo manual dentro de tolerancia numérica.
- Las reglas condicionales jamás se presentan como leyes universales.
- Cada reporte conserva provenance suficiente para reproducir la ejecución.

17. Roadmap de versiones

Versión	Objetivo	Entregable
MCLF v0.0	especificación matemática	catálogo de variables, unidades, reglas y tolerancias
MCLF v0.1	árbitro analítico	cotas, ka, lambda, linealidad, P/c condicional, reportes
MCLF v0.2	integración con AURA	contrato JSON/Pydantic, CI y pruebas de metamorfismo
MCLF v0.3	convergencia	mall/paso, residuals y comparadores de solver
MCLF v0.4	balances de control	energía y momento sobre superficies/volúmenes
MCLF v0.5	incertidumbre	Monte Carlo, sensibilidad y tolerancias reales
MCLF v0.6	multifidelidad	comparación analítico - fast solver - FEM/BEM
MCLF v1.0	gate científico	sistema estable que decide si un resultado entra al evidence pack del paper

18. Integración con Git y disciplina de evidencia

AURA y MCLF deben tratar cada resultado importante como un artefacto científico versionado. El repositorio no solo almacenará código; almacenará la historia de cómo se llegó a cada conclusión.

- Configuración inmutable de cada experimento.
- Commit SHA del simulador y del MCLF.
- Versiones de dependencias y plataforma.
- Semilla aleatoria.
- Resumen de recursos computacionales y duración.
- Hash de outputs principales.
- Reporte de validación completo.
- Gráficas generadas automáticamente desde los datos, nunca editadas manualmente para cambiar el resultado.

Objetivo de reproducibilidad

Una persona externa debería poder tomar una configuración publicada, ejecutar el mismo commit y obtener resultados compatibles dentro de las tolerancias documentadas.

19. Cómo el MCLF protege el futuro paper

Si AURA llega a producir resultados suficientemente fuertes para una publicación o propuesta a una agencia espacial, el MCLF será parte central de la credibilidad del trabajo. Permite demostrar que el proyecto no seleccionó únicamente casos favorables, que los límites fueron definidos antes de observar resultados y que las anomalías fueron sometidas a verificación independiente.

- Pre-registro interno de métricas y umbrales antes de campañas grandes.
- Reporte de resultados negativos y regiones de fallo.
- Comparación con benchmarks publicados.
- Estudios de convergencia disponibles como material suplementario.
- Código del MCLF separable del solver para facilitar revisión.
- Declaración explícita de qué límites son teóricos, aproximados, numéricos o experimentales.

Una conclusión científicamente válida podría ser que AURA no escala a seres humanos pero sí produce una región estable de aceleraciones pequeñas para masas reducidas. El MCLF debe estar diseñado para considerar ese resultado tan valioso como uno favorable al escenario más ambicioso.

20. Riesgos de interpretación

Riesgo	Problema	Mitigación
Confundir fuerza con potencia	Una fuerza estática puede coexistir con potencia mecánica cero; la potencia de fuente sostiene el campo y pérdidas.	Separar balances de energía y momento.
Usar P/c como ley universal	Es una referencia poderosa para onda viajera/intercepción, pero no sustituye análisis de cavidades o campos estacionarios.	Clasificarla como cota condicional.
Extrapolar Gor'kov	Una fórmula para partícula pequeña no debe usarse para cuerpos con ka grande.	Gate automático por régimen.
Confundir convergencia con verdad	Un solver puede converger a la solución de un modelo incorrecto.	Exigir validación física independiente.
Sesgo de confirmación	Optimizar solo hacia casos donde AURA parece funcionar.	Campañas adversariales y reporte de fallos.
Sobreinterpretar simulación	Simulación no reemplaza experimento.	Separar "factibilidad numérica" de "demostración física".

21. Próximos pasos inmediatos

1. Crear el paquete `mclf` y un `physics\_schema\_v0.1.json` con SI obligatorio.
2. Implementar funciones puras para lambda, k, F_obj, ka, intensidad de onda progresiva y la cota condicional de momento.
3. Crear reglas R-001 a R-010 como tests automatizados.
4. Construir 20 casos manuales con solución conocida y resultados esperados.
5. Generar el primer "AURA Bounds Report" en JSON + HTML/PDF.
6. Integrar el MCLF al CI para que una simulación marcada INVALIDADA no pueda entrar al directorio `evidence/`.
7. Cuando exista el primer solver acústico de AURA, conectar ambos por el contrato de evidencia y comenzar la campaña C-01.

Entregable inicial recomendado

Antes de construir el simulador 3D completo, AURA debería tener un MCLF v0.1 capaz de auditar escenarios en milisegundos y generar el mapa analítico inicial del espacio masa - aceleración - frecuencia - distancia.

22. Referencias técnicas de partida

1. L. P. Gor'kov (1962). **On the forces acting on a small particle in an acoustical field in an ideal fluid.** *Soviet Physics Doklady* **6**, 773. Referencia clásica para el potencial de radiación acústica de partículas pequeñas.
2. H. Bruus (2012). **Acoustofluidics 7: The acoustic radiation force on small particles.** *Lab on a Chip* **12**, 1014-1021. DOI: 10.1039/C2LC21068A. Tutorial de teoría de fuerza de radiación acústica.
3. M. Settnes & H. Bruus (2012). **Forces acting on a small particle in an acoustical field in a viscous fluid.** *Physical Review E* **85**, 016327. DOI: 10.1103/PhysRevE.85.016327. Extiende el análisis a un fluido viscoso bajo hipótesis especificadas.
4. A. Marzo et al. (2015). **Holographic acoustic elements for manipulation of levitated objects.** *Nature Communications* **6**, 8661. DOI: 10.1038/ncomms9661. Ejemplo de síntesis de campos mediante phased arrays para manipulación acústica.

Nota metodológica: estas referencias son un punto de partida. La implementación de cada regla matemática debe enlazarse a una derivación o fuente específica y registrar su dominio de validez.

23. Declaración de iniciativa

AURA-MCLF se establece como la capa de integridad científica del Proyecto AURA. Su misión no es producir resultados favorables, sino impedir que errores matemáticos, simplificaciones fuera de régimen o artefactos numéricos se conviertan en conclusiones. El sistema debe ser suficientemente estricto para invalidar nuestras propias simulaciones y suficientemente abierto para investigar cualquier resultado que sobreviva esa presión.

La hipótesis de trabajo de AURA continuará siendo sometida a una pregunta simple: ¿hasta dónde permiten llegar las leyes físicas y la ingeniería acústica cuando la aceleración objetivo es controlada de forma adaptativa? El MCLF será el mecanismo encargado de mantener esa pregunta honesta.

Estado del proyecto

Documento de iniciativa. No afirma viabilidad de pseudogravedad a escala humana. Define el sistema matemático que decidirá qué resultados computacionales pueden considerarse evidencia y cuáles deben rechazarse o investigarse.